

시차 주사 열량기 (DSC)

시차 주사 열량계 (DSC)

배터리 핵심소재 분석보고서

배터리소재분석과 리사이클링 기초과정

1. 실험

시차 주사 열량계(DSC: Differential Scanning Calorimetry)는 시료와 기준물질에 동일한 온도 프로그램을 적용하면서 두 시료 사이의 열유속(heat flow) 차이를 측정하는 열분석 장비이다. 이를 통해 융해, 결정화, 유리전이 등 열적 전이와 엔탈피 변화를 분석할 수 있다.

2. 분석 기기 및 유의



오토샘플러 (AutoSampler) : 위에 달려 있는 기계로, 여러 개의 샘플 팬(Pan)을 순서대로 집어서 챔버(Cell) 안으로 정확히 옮겨주는 자동 샘플 교체 장치이다.

시료 팬(Sample Pan) & 기준 팬(Reference Pan) : 시료 팬은 분석하려는 물질을 담고있는 팬이고 기준 팬은 기준점이 되는 비어있는 팬이다.

냉각 시스템(Cooling System / Chiller) : 급냉하거나 원하는 냉각 속도로 낮추기 위해 액체질소(LN₂)나 전기식 칠러가 연결된다.

시차 주사 열량계 (DSC)

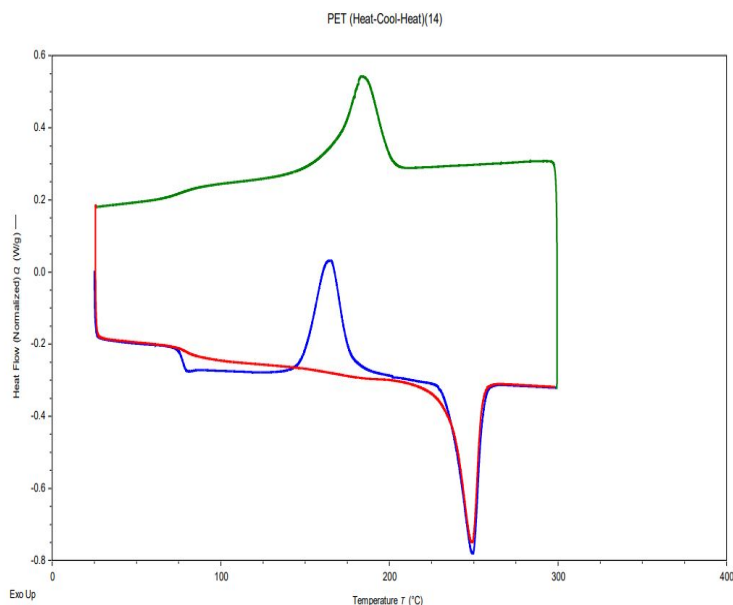
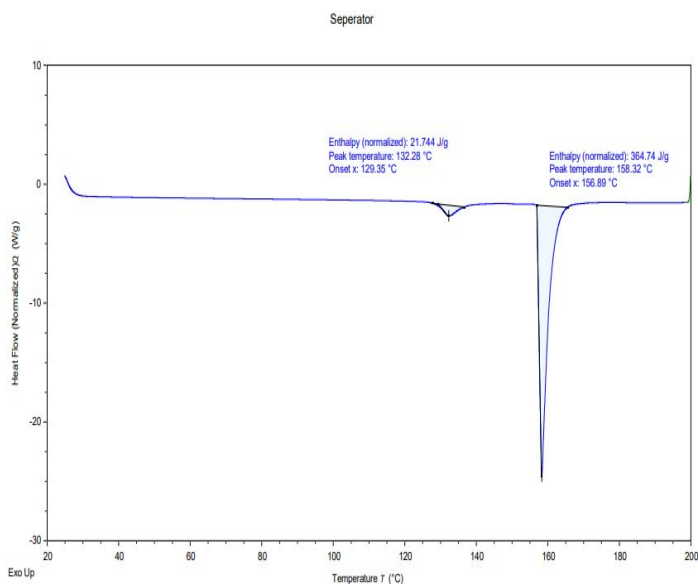
배터리 핵심소재 분석보고서

배터리소재분석과 리사이클링 기초과정

3. 실험 과정

1. 팬(Pan)을 준비한다.
2. 분리막(Seperator)과 PET 시료를 준비한다.
3. 팬과 뚜껑(Lid)을 압착 밀봉하여 시료와 팬 사이의 열전달을 균일하게 만든다.
4. 고온에서 시료가 산화되는 것을 방지하기 위해 불활성 기체(N_2)를 퍼지 가스(Purge Gas)를 일정 유량(20~50 mL/min)으로 공급한다.
5. DSC 가열로 Cell 내부 한쪽에는 시료가 담긴 팬(Sample Pan)을, 다른 쪽에는 비어있는 팬(Reference Pan)을 올린다.
6. 분리막은 20°C에서 시작해 10°C/min의 속도로 200°C까지 가열한다.
7. PET 시료는 20°C부터 가열하여 300°C까지 온도를 올린다.
8. 이후 다시 20°C까지 냉각하고, 300°C까지 재가열한다.

4. 실험결과



시차 주사 열량계 (DSC)

배터리 핵심소재 분석보고서

배터리소재분석과 리사이클링 기초과정

왼쪽 그래프는 분리막(Separator)의 DSC 결과이다. 첫 번째 흡열 피크는 PE의 용해로, Onset 129.35°C 및 Peak 132.28°C에서 관찰된다. 두 번째 흡열 피크는 PP의 용해로, Onset 156.89°C 및 Peak 158.32°C에서 관찰된다. 따라서 이 시료는 PE와 PP를 포함하는 다층 또는 복합 분리막으로 해석할 수 있다. PE 층은 과열 시 pore shutdown에 기여하고, PP 층은 더 높은 온도에서 구조 유지에 기여할 수 있다. 엔탈피 적분값은 시료 질량과 baseline 설정의 영향을 받으므로 동일 조건에서 비교해야 한다.

오른쪽 그래프는 PET의 Heat-Cool-Heat 결과이다. 1st Heating에서 약 75-80°C 부근의 baseline 변화는 유리전이(T_g), 150-170°C의 발열 피크는 cold crystallization, 약 250°C의 흡열 피크는 용해(T_m)에 해당한다. Cooling 과정에서는 약 190-210°C에서 결정화 발열 피크가 관찰된다. 2nd Heating에서는 냉각 단계에서 이미 결정화가 진행되었기 때문에 cold-crystallization peak가 크게 감소하거나 나타나지 않을 수 있으며, T_g 와 T_m 은 유사한 온도 범위에서 관찰된다.

시차 주사 열량계 (DSC)

배터리 핵심소재 분석보고서

배터리소재분석과 리사이클링 기초과정

3. 실험 결론 및 고찰

원리 : 시료(Sample)와 기준 물질(Reference)을 팬(pan) 위에 놓고 동일한 온도 프로그램에 따라 가열 또는 냉각하면서, 두 물질 간에 발생하는 열류(Heat Flow)의 차이를 온도의 함수로 측정한다. 이때 흡열 반응(용해, 증발, 유리전이)을 보이는지, 발열 반응(결정화, 열분해, 산화 반응)을 보이는지에 따라 분류한다.

실험 결론 및 고찰: 1st Heating은 시료가 기존에 받은 열이력과 공정 이력의 영향을 포함한다. 이후 일정한 조건으로 냉각한 뒤 수행하는 2nd Heating은 열이력을 재설정된 상태에서 소재의 전이 거동을 비교하는 데 유용하다. 발열 반응을 평가할 때에는 동일한 시험 조건에서 더 높은 onset temperature와 더 작은 발열량이 상대적으로 높은 열안정성을 시사할 수 있으나, DSC 결과만으로 전체 배터리 안전성을 단정할 수는 없다.

유의점: 시료량과 접촉 상태가 적절하지 않으면 피크 위치와 모양에 오차가 생길 수 있다. 시료를 균일하게 준비하고 동일한 pan 및 baseline 조건을 사용해야 한다. 고온 측정에서 산화 반응을 배제하려면 목적에 맞는 불활성 분위기(N₂ 등)와 일정한 purge flow를 유지한다.

열 중량 분석기 (TGA)

열 중량 분석기 (TGA)

배터리 핵심소재 분석보고서

배터리소재분석과 리사이클링 기초과정

1. 실험

목적

열 중량 분석기(TGA)는 가열이나 냉각 또는 일정한 온도에서 시료의 질량 변화를 연속으로 측정하여 물질의 열적 특성을 분석하는 장비이다.

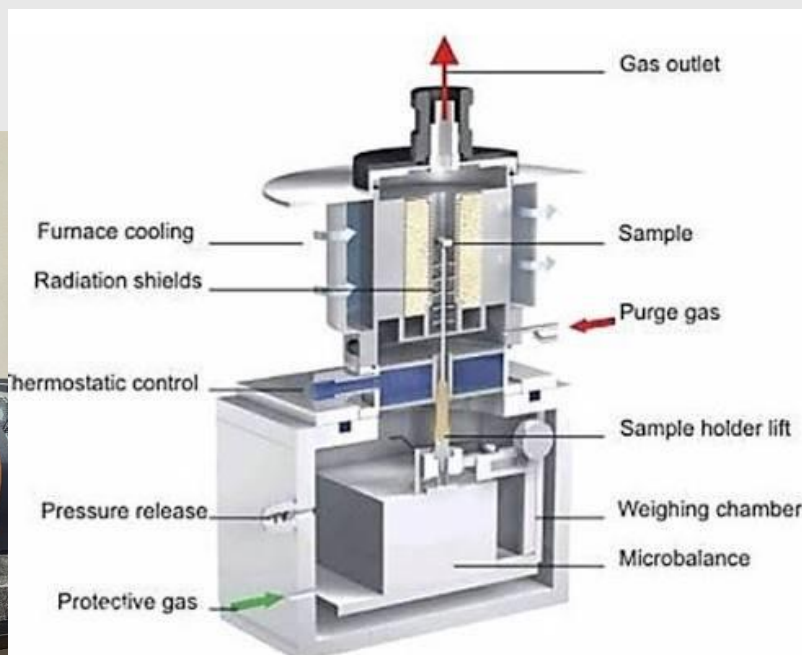
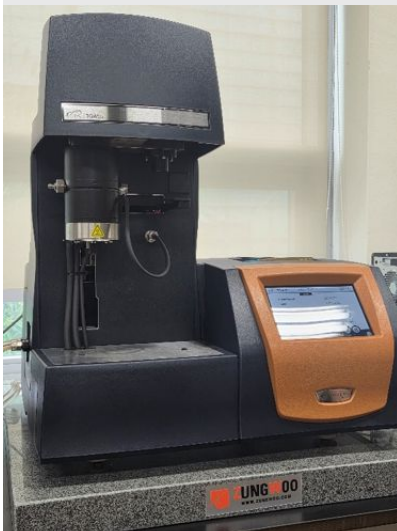
TGA를 이용하여 온도와 시간에 따른 시료의 질량 변화를 측정한다.

2. 분석기기 및 유의점

마이크로밸런스(Microbalance) : 시료 팬이 연결된 빔(Beam)에 무게 변화가 생겨 빔이 아주 미세하게 기울어지면, 광학 센서가 이를 감지하고 원래 위치로 되돌리기 위해 전자기력(Magnetic force)을 가한다. 이때 복원하는 데 필요한 전류의 양을 계산해 무게 변화로 환산한다.

가열로(Furnace) : 시료를 담은 팬을 돌려싸고 있고, 프로그램에 따라 온도를 올려주는 역할을 한다. 히터 코일이 세라믹 관을 감싸고 있다.

퍼지 기체 및 퍼징 시스템(Purge Gas Line) : TGA 챔버 안으로 반응 기체(O_2)나 불활성 기체(N_2 , Ar)를 흘려준다. 불활성 기체는 시료가 산화되지 않도록 하고, 반응성 기체는 완전 연소나 산화 반응을 유도할 때 분위기를 바꿔가며 흘려준다.



열 중량 분석기 (TGA)

배터리 핵심소재 분석보고서

배터리소재분석과 리사이클링 기초과정

3. 실험 과정

- ① 샘플 팬 세척 및 영점 조절(Tare)
- ② 시료 장착 및 질량 측정
- ③ 퍼지 가스(Purge Gas) 설정
- ④ 승온 프로파일 및 측정 조건 설정
- ⑤ 실험 수행 및 해

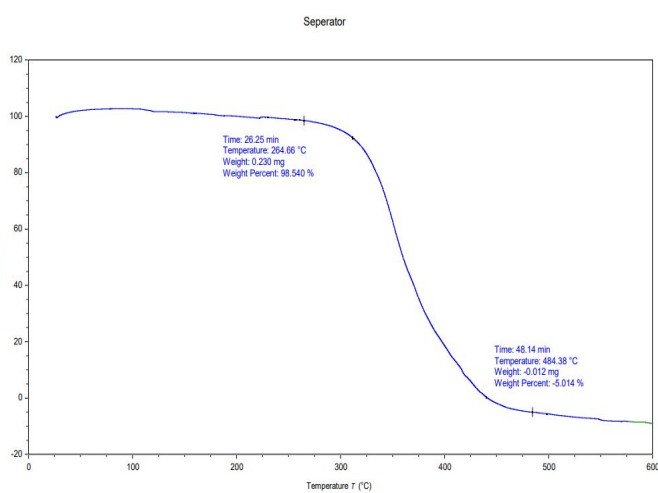
⑤ 실험 수행 및 해석

열 중량 분석기 (TGA)

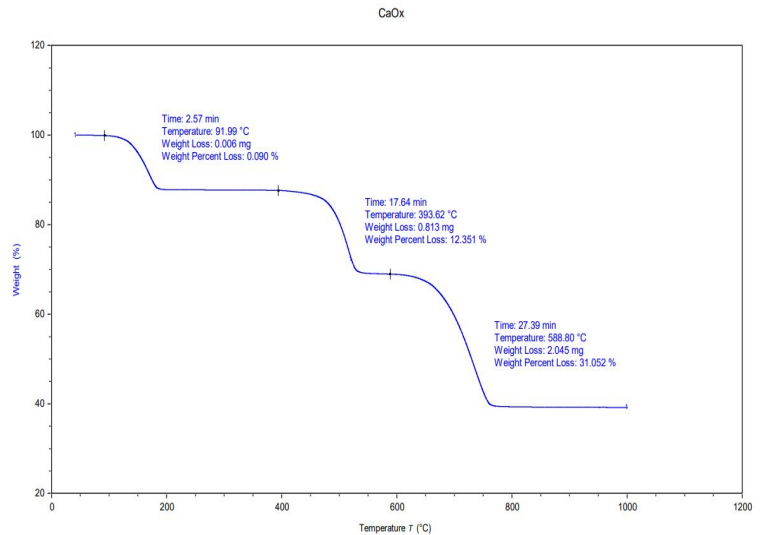
배터리 핵심소재 분석보고서

배터리소재분석과 리사이클링 기초과정

4. 실험결과



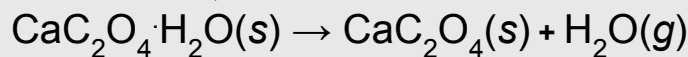
TA Instruments Trios V5.9.1.32



실험 결과 분석

왼쪽 그래프는 분리막(Separator)의 열분해 및 열안정성을 나타낸다. 약 265°C까지의 질량 감소는 1.46%로 작고, 이후 265-485°C 구간에서 주성분의 열분해에 따른 큰 질량 감소가 나타난다. 그래프의 최종 표시값이 0% 아래로 내려가는 것은 실제 음의 질량을 의미하지 않으며, baseline/부력 보정 또는 장비 drift의 영향을 확인할 필요가 있다. 잔류 질량은 실질적으로 0%에 가까운 것으로 해석하는 것이 타당하다.

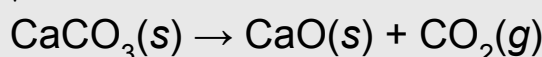
오른쪽 그래프는 옥살산칼슘 수화물($\text{CaC}_2\text{O}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$)의 열분해 과정을 보여주는 자료이다. 100°C 구간부터 무게 감소가 관측된다. 이는 결합수(Water of Crystallization)의 탈수 반응으로,



두 번째 구간은 450°C에서 550°C까지에서 무게 감소가 일어나는데, 옥살산칼슘에서 일산화탄소(CO)를 방출하며 탄산칼슘으로 분해되기에 이러한 현상이 발생한다.



마지막으로 600°C에서 급격한 감소가 있는데, 약 31.052wt%의 무게 loss가 발생한다. 이는 탄산칼슘이 이산화탄소를 방출하여 산화칼슘으로 최종분해되었기 때문이다.



이후 800°C부터는 약 40% 정도가 남아있고 무게 변화가 없는 안정적 상태이다.

열 중량 분석기 (TGA)

배터리 핵심소재 분석보고서

배터리소재분석과 리사이클링 기초과정

5. 실험 결론 및 고찰

원리 : 온도를 일정한 프로그램에 따라 변화시키면서 시간 또는 온도의 함수로서 시료의 질량 변화(**Weight Loss**)를 마이크로저울(**Microbalance**)로 측정한다. 열분해, 증발, 탈수, 산화 등에 의해 물질이 기체로 날아가면 **질량 감소**가 일어나는데, 이때의 질량을 측정하여 물성을 분석한다

실험 결론 및 고찰 : 반응 속도의 영향이 매우 크다. DSC는 질량 변화 없이 발생하는 열 흡수/방출(상변화)까지 감지할 수 있는 반면, TGA는 반드시 질량 변화가 동반되는 반응(분해, 증발, 산화)만 측정할 수 있다. 따라서 두 장비의 결과(DSC의 발열 피크와 TGA의 질량 감소 시작점)를 서로 대조해 보면 단순 상변화인지 화학적 열분해인지를 구분하여 해석할 수 있다. 즉, 두 장비는 서로 상호보완적인 장비인 셈이다.

유의점 : 온도가 상승하면 챔버 내부 기체의 밀도가 낮아져 시료 팬을 떠받치는 부력이 줄어든다. 이 때문에 시료 무게에 변화가 없어도 마치 무게가 늘어난 것처럼 보이는 현상이 생기기에 비어 있는 팬으로 미리 **Blank (Baseline)** 테스트를 진행해 이 값을 차감해주어야 한다. 또한 **TGA**는 무게 감소만 알 수 있지 성분 분석은 어렵기에 다른 장비의 도움이 필요하다.

유도결합 플라즈마 분석기 (ICP)

유도결합 플라즈마 분석기 (ICP)

1. 실험

ICP-OES(Inductively Coupled Plasma-Optical Emission Spectrometry)는 고온의 Ar 플라즈마에서 시료 원자를 여기시킨 뒤, 원소별 고유 방출 파장의 빛 세기를 측정하여 정성·정량 분석하는 장비이다. 본 실험에서는 Cu 324.754 nm 파장을 이용해 구리 함유 시료를 정량하고, 검량선과 반복 측정을 통해 분석 성능을 확인하였다.

2. 분석 장비 & 실험 과정



- 1. 구리 함유 시료를 적절한 산분해 전처리로 용액화한다.
- 2. 필요 시 불용성 입자를 제거하고 정해진 부피로 희석한다.
- 3. Blank와 1, 10, 50 mg/L Cu 표준용액을 준비한다.
- 4. Cu 324.754 nm에서 표준용액으로 검량선을 작성한다.
- 5. 미지 시료를 반복 측정하여 농도와 재현성을 평가한다.

네블라이저(Nebulizer) : 액상 시료를 에어로졸(Aerosol) 상태로 쪼개어 주는 장치
분광기&검출기(Monochromator & Detector) : 플라즈마에서 방출된 빛을 원소별 파장으로 정확히 분리하고, 그 빛의 세기를 전기 신호로 변환(CCD/CID 검출기)

샘플			
	Int.	Calc.Conc[mg/l]	Rel.Diff[%]
bt	1142	0.0000	—
sample 1	127798	1.0000	8.82
sample 2	1229560	10.0000	-2.17
sample 3	6331000	50.0000	0.08

유도결합 플라즈마 분석기 (ICP)

배터리 핵심소재 분석보고서

배터리소재분석과 리사이클링 기초과정

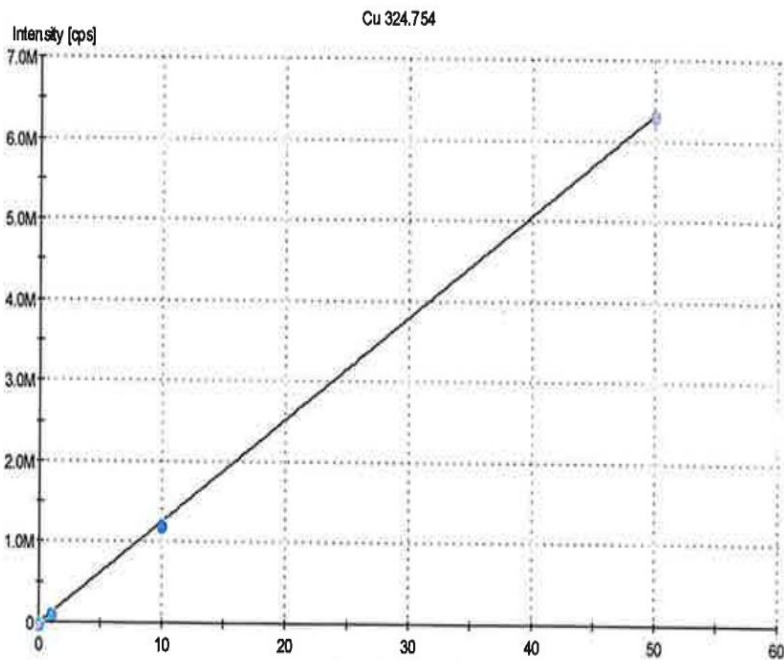
3. 실험결과

Display Name: Cu 324.754

BEC: 0.129 mg/l
DL: 0.0032 mg/l
Std.Error: 0.18 mg/l
Corr.Coeff.: 0.99998

Range: 0.0032 mg/l - 60 mg/l
Mat.Corr.: No
Mat.Conc.: ---

Coef. A0: 0.07969
Coef. A1: 7.8914e-006
Coef. A2: ---
Coef. A3: ---



측정 파장은 Cu 324.754 nm이며, BEC는 0.129 mg/L이다. 검량선의 결정계수 $R^2=0.99998$ 로 분석 범위에서 매우 우수한 선형성을 보였다. 검출한계(DL)는 0.0032 mg/L이다. 미지 시료를 3회 반복 측정한 결과 38.322, 38.286, 38.565 mg/L가 얻어졌고, 평균은 38.391 mg/L, RSD는 0.395%였다. R^2 는 검량선의 선형성을, RSD는 반복 측정의 정밀도를 각각 보여준다.

1,000,000(ppm단위) * 무게(g)

재현성 점검을 위해 미지 시료를 3회 반복 측정(Replicates)을 했다. 반복 측정을 통해 산출된 정량 데이터는 다음과 같다.

반복 측정 농도 (Conc 1, 2, 3):

1회차: 38.322 mg/L / 2회차: 38.286 mg/L / 3회차: 38.565 mg/L

최종 보고 농도 (Conc Mean / Reported): 38.391 mg/L (ppm)

본 실험은 ICP-OES를 이용하여 Cu 324.754 nm 파장에서 검량선을 작성한 후 미지 시료 '1-1'의 구리 함량을 정량 분석하였다. 분석 결과, 미지 시료 '1-1' 내 구리의 최종 농도는 38.391 mg/L로 산출되었다.

유도결합 플라즈마 분석기 (ICP)

배터리 핵심소재 분석보고서

배터리소재분석과 리사이클링 기초과정

미지 시료를 3회 반복 측정된 것은 우연 오차의 영향을 줄이고 평균값과 반복 정밀도를 평가하기 위함이다. 본 실험의 RSD=0.395%는 세 반복 측정값 사이의 변동이 작았음을 의미한다.

4. 실험 결론 및 고찰

실험 결론 및 고찰

검량선을 이용해 미지 시료 용액의 Cu 농도를 정량하였다. 3회 반복 측정 평균은 38.391 mg/L였으며, 회석 부피와 시료 질량을 반영해 환산한 Cu 함량은 약 38.31 wt%로 계산된다(해당 전처리 조건 기준). 탄소 코팅 정도와 시료 채취 위치의 불균일성은 환산 결과에 영향을 줄 수 있으므로 균질한 시료 채취와 반복 전처리가 중요하다.

원리

고온의 Ar 플라즈마에서 원자가 여기된 뒤 방출하는 원소 고유 파장의 빛 세기를 측정하여 농도를 계산한다.

유의점

산분해 전처리는 분석 정확도에 큰 영향을 준다. 왕수는 일반적으로 HCl:HNO₃=3:1 (v/v) 조성으로 사용하며, 강한 반응성과 유해 기체 발생 가능성이 있으므로 반드시 적절한 후드와 안전 절차에 따라 취급하고 밀폐하지 않는다. 반응이 완료되고 충분히 냉각된 뒤 정해진 조건으로 회석한다. 네뷸라이저 막힘과 matrix effect를 줄이기 위해 입자를 제거하고, 산 농도와 총용존고형물(TDS)을 장비 허용 범위에 맞춘다. 시료 사이에는 적절한 세척 용액으로 충분히 rinse하여 교차오염을 줄인다.

Ion Chromatography/ Mass Spectrometry (IC/MS)

1. 실험 목적

HPLC 기법중 하나인 IC을 이용해 이온성 물질(양이온, 음이온)을 선택적으로 분리 및 분석 원리를 이해한다. 서로 다른 농도 Li시료를 method 설정 후 분석한다.

2. 분석 조건



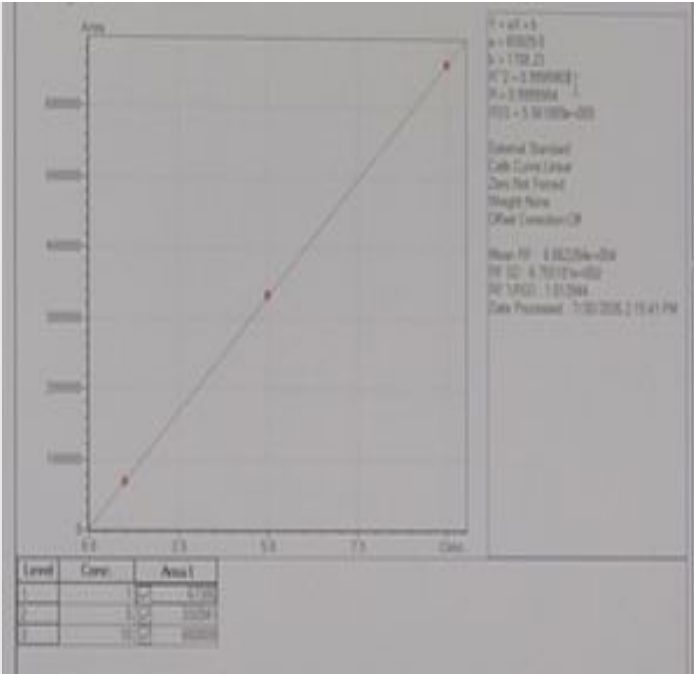
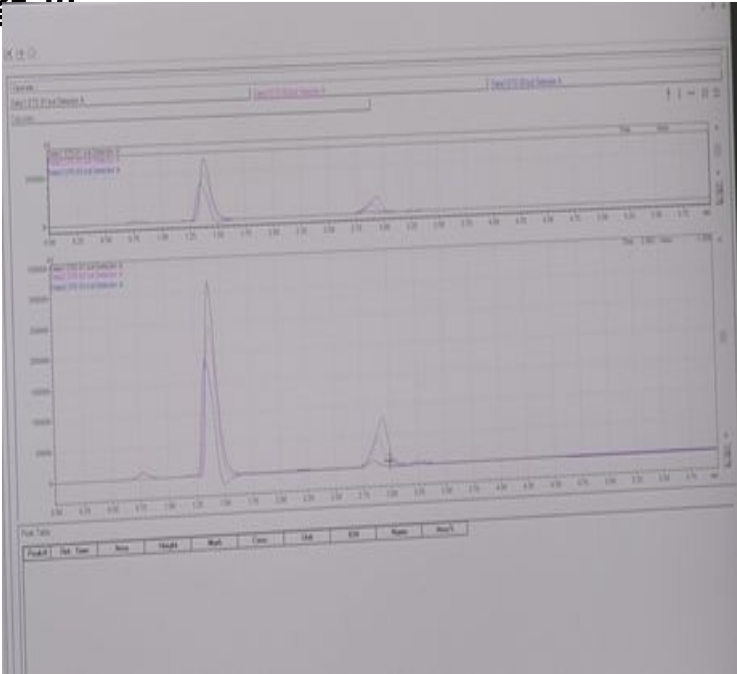
LC(IC)/MS 분석기
ESI(전기분무 이온화) 방식으로 검출

Method 설정

1. 이동상 농도
2. 컬럼 종류
3. 온도

IC는 시료 내 이온성 성분을 분리하는 데 사용되며, 질량분석기와 결합하면 분리된 성분의 m/z 정보를 이용해 선택적으로 검출할 수 있다. 본 실험에서는 농도가 다른 Li 표준용액을 분석하여 농도-신호 관계를 확인하고, 배터리 원료·공정액·재활용 시료의 이온성 성분 분석에 적용되는 원리를 학습하였다.

2. 실험
결과



샘플	면적
1ppm	67380
5ppm	332041
10ppm	660808

샘플	Li	DI
10ppm	1ml(100ppm)	9ml
5ppm	5ml(10ppm)	5ml
1ppm	2ml(5ppm)	8ml

3. 실험 결론 및 고찰

본 실험에서 IC/MS를 이용하여 리튬 이온의 농도별 분석을 수행하였다. 표준용액으로 검량선을 작성한 결과 $R^2=0.999$ 의 높은 선형성을 확인하였다. 이는 설정한 농도 범위에서 농도와 검출 신호가 잘 비례함을 의미한다.

IC/MS는 이온 크로마토그래피로 이온성 성분을 분리한 뒤 질량분석기에서 m/z 를 이용해 선택적으로 검출하는 분석기법이다. 전기분무 이온화(ESI)를 사용하면 액상 시료의 이온성 성분을 비교적 부드럽게 기체 이온으로 전환하여 검출할 수 있다.

배터리 분야에서는 원료 및 공정액의 이온성 불순물 관리, 전해액 및 재활용 공정 시료의 이온 분석 등에 활용할 수 있다. 다만 검량선의 R^2 는 선형성을 나타내는 지표이며, 정확도와 재현성을 평가하려면 표준물질 회수율, 반복 측정, QC 시료 등의 추가 검증이 필요하다. 이번 실험을 통해 이온 분리-검출과 검량선 기반 정량의 기본 원리를 익혔다.

한국배터리
아카데미

남부권
교육과정

RAMAN

RAMAN

1. 실험

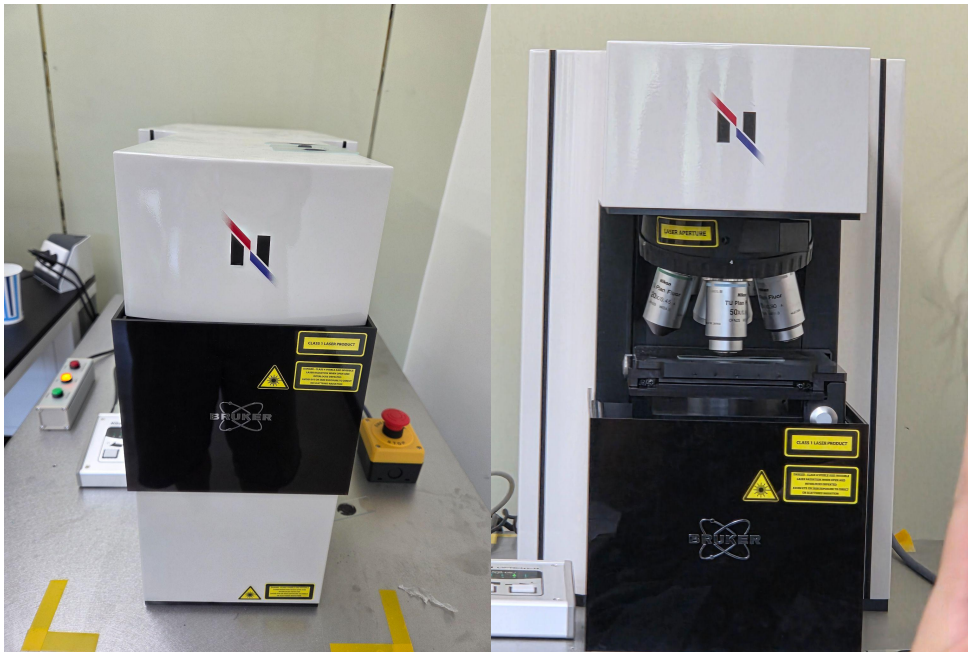
목적

RAMAN 분석법은 물질에 빛을 쬔었을 때 튀어나오는 산란광을 분석하여 물질의 분자 진동 구조와 화학적 특성을 확인하는 분석 기법이다.

RAMAN 분석법을 통해 스펙트럼과 이미지를 얻어 물질을 분석한다.

분석 조건들을 조정하여 스펙트럼의 차이에 대해 알아본다

2. 분석 기기 및 유의점



현미경 : 레이저 빛을 시료에 집중시키고 시료에서 산란광들을 수집한다.

ND 필터 : 레이저 파워를 조절한다.

검출기 : 주로 CCD(Charge-Coupled Device)로 분산된 빛의 강도를 파장별로 측정해 전기 신호로 변환한다.

시료를 **flat**하게 처리해야 빛의 간섭(반사, 굴절률)이 적어진다. 러프한 스펙트럼 즉 시료에 문제가 생기는 걸 방지하기 위해 **ND filter**를 통해 빛 에너지 양을 조절한다.

실험과정

1. 유리판에 **AG**시료를 넓고 평평하게 준비한다.
2. 밝기, 초점, 배율, 레이저 세기를 적절하게 준비한다.
3. 2과정 중 레이저 세기가 주요점이기때 **preview**를 통해 미리 스펙트럼의 움직임을 확인한다.
4. 스펙트럼 노이즈가 심할시 레이저 세기 및 빛 노출도, 횟수(최대한 적게) **method** 방식을 바꿔 측정을 시작한다.
5. 뽑은 스펙트럼에 대한 리포터를 저장하여 **Library** 데이터와 대조해 본다.

RAMAN

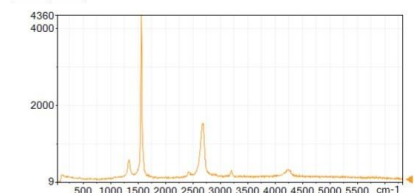
배터리 핵심소재 분석보고서

배터리소재분석과 리사이클링 기초과정

3. 실험

No title
No subtitle

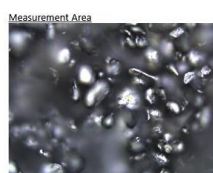
Raman Spectrum



Measurement Condition
SampleDescription:
Excitation Wavelength: 532.04 nm
Laser Current: 100 %
Excitation Power: 6.05 mW
Excitation Power Density: 1.17E+06 W/
cm²
ND Filter: 39.5 % (170/255)
Spectrograph Center Wavelength: 3850.00
cm⁻¹
Grating: 300 gr/mm
Slit width: 50 um

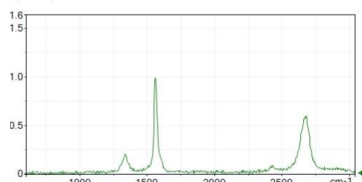
Detected Peaks		
No.	Peak Position[cm-1]	Peak Intensity[count]

Exposure Time: 3 s
Averaging: 1
Readout speed: 1.48MHz
Gain: 4x
Readout port: Low Noise
CCD temperature: -51
Optical Line Shaping mode: OFF
Objective Lens: TU Plan Fluor 50x/ NA
0.80
Measurement Mode: Point
X axis (wavenumber): Not Calibrated
Wavenumber Shift compensation (cm⁻¹):
0
Measurement Time: 2026/08/04 15:07:12



itle
:subtitle

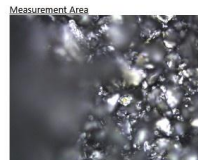
Spectrum



Measurement Condition
SampleDescription:
Excitation Wavelength: 532.04 nm
Laser Current: 100 %
Excitation Power: 6.17 mW
Excitation Power Density: 1.19E+06 W/
cm²
ND Filter: 39.5 % (170/255)
Spectrograph Center Wavelength: 3850.00
cm⁻¹
Grating: 300 gr/mm
Slit width: 50 um

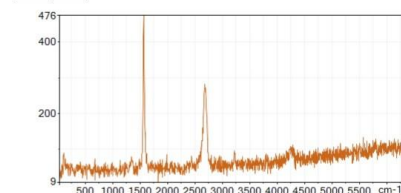
Detected Peaks		
No.	Peak Position[cm-1]	Peak Intensity[count]

Exposure Time: 5 s
Averaging: 1
Readout speed: 1.48MHz
Gain: 4x
Readout port: Low Noise
CCD temperature: -51
Optical Line Shaping mode: OFF
Objective Lens: TU Plan Fluor 50x/ NA
0.80
Measurement Mode: Point
X axis (wavenumber): Not Calibrated
Wavenumber Shift compensation (cm⁻¹):
0
Measurement Time: 2026/08/04 15:15:46



No title
No subtitle

Raman Spectrum



Measurement Condition
SampleDescription:
Excitation Wavelength: 532.04 nm
Laser Current: 100 %
Excitation Power: 1.87 mW
Excitation Power Density: 3.61E+05 W/
cm²
ND Filter: 12.49 % (146/255)
Spectrograph Center Wavelength: 3850.00
cm⁻¹
Grating: 300 gr/mm
Slit width: 50 um

Detected Peaks		
No.	Peak Position[cm-1]	Peak Intensity[count]

Exposure Time: 5 s
Averaging: 1
Readout speed: 1.48MHz
Gain: 4x
Readout port: Low Noise
CCD temperature: -51
Optical Line Shaping mode: OFF
Objective Lens: TU Plan Fluor 50x/ NA
0.80
Measurement Mode: Point
X axis (wavenumber): Not Calibrated
Wavenumber Shift compensation (cm⁻¹):
0
Measurement Time: 2026/08/04 14:55:17



결과 해석

1) 532 nm, 6.05 mW: 약 1350 cm⁻¹의 D band, 1580 cm⁻¹의 G band, 2700 cm⁻¹ 부근의 2D band가 관찰되었다. D/G intensity ratio가 낮아 측정 지점에서 구조적 결함이 상대적으로 적은 graphitic carbon 특성을 보였다.

2) 500-3000 cm⁻¹ 범위에서도 D, G, 2D band가 확인되었다. Raman spectrum만으로 층수나 소재 종류를 단정하기보다는 ID/IG, I2D/IG, 2D band shape 및 기준 시료와의 비교를 함께 사용하는 것이 적절하다.

3) 레이저 파워를 1.87 mW로 낮춘 조건에서는 G 및 2D band가 유지되었으나 전체 신호가 약해져 S/N이 감소하였다.

4. 실험 결론 및 고찰

실험 결과 및 고찰

AG graphitic carbon 시료를 532 nm 레이저와 50× objective로 측정하였다. 약 1350 cm^{-1} 의 D band, 1580 cm^{-1} 의 G band, 2700 cm^{-1} 부근의 2D band를 확인하고 reference/library spectrum과 비교하였다. D/G intensity ratio가 낮아 측정 지점에서 구조적 결함이 상대적으로 적은 graphitic carbon 특성을 보였다. 다만 Raman spectrum만으로 층수나 소재 종류를 단정하기보다는 ID/IG, I2D/IG, 2D band shape와 기준 시료를 함께 비교하는 것이 적절하다. 레이저 파워를 낮춘 조건에서는 신호 세기가 감소하여 S/N이 낮아지는 경향을 확인하였다.

배터리 소재 분석에서 Raman spectroscopy는 흑연·실리콘계 전극 등에서 충방전에 따른 구조 변화와 결함 변화를 추적하는 데 활용될 수 있다. 생산 공정의 품질관리, 열화 진단, 재활용 소재 분석에도 적용 가능하지만, 소재와 측정 조건에 따라 다른 분석법과 함께 해석하는 것이 필요하다.

원리

Raman spectroscopy는 입사광과 분자 진동 사이의 비탄성 산란을 이용한다. Rayleigh scattering은 에너지 변화가 없는 탄성 산란이며, Stokes Raman scattering에서는 산란광의 에너지가 감소하고 Anti-Stokes에서는 증가한다. Raman shift와 band intensity/shape를 통해 분자 진동, 결정성, 결함, 응력·변형과 같은 구조 정보를 평가할 수 있다. 정량 해석에는 기준 시료, 동일한 측정 조건 및 적절한 보정이 필요하다.

유의점

시료 표면과 초점, 레이저 파워, exposure time을 일정하게 관리해야 한다. 형광이 강하면 Raman 신호가 가려질 수 있으므로 레이저 파장을 변경하거나 낮은 에너지의 근적외선 레이저를 사용하는 방법을 고려할 수 있다.

가스 크로마토그래피 (GC)

가스 크로마토그래피 (GC)

배터리 핵심소재 분석보고서

배터리소재분석과 리사이클링 기초과정

1. 실험 목적

GC/MS를 통해 배터리에 사용되는 전해액의 정성, 정량 분석한다. 전해액 농도를 달리하여 유기용매 3종, 첨가제 4종의 크로마토그램과 검량선을 분석한다.

2. 분석 조건

표 1. GC/MS 분석조건

GC System		Nexis GC-2030
Carrier Gas	:	He (99.999 %)
Flow Control Mode	:	Constant linear velocity
Liner Velocity	:	36 cm/s
Injector Temp.	:	250 °C
Injection Mode	:	Split (10:1)
Column Flow	:	1.0 mL/min
Analytical Column	:	SH-1701 (30 m x 0.25 mm ID, 0.25 µm)
Column Temp.	:	35 °C (3 min) → 10 °C/min → 240 °C (5 min)
MS System		QP2020NX
Ionization Method	:	EI Mode
Ion source Temp.	:	250 °C
Interface Temp.	:	300 °C
Acquisition Mode	:	SIM mode

1. GC/MS 분석 조건 확인
2. Flow control mode에서 linear velocity 또는 column flow 설정
3. 사용 컬럼의 내경·길이·film thickness에 맞춰 column flow 1.0 mL/min 설정
4. Split ratio 10:1 설정
5. Injector/oven/MS 온도 조건 설정

표 2. 분석대상 성분 정보 및 SIM 분석조건

No.	Compounds	Abbreviation	Cas No.	Retention time (min)	Quantitative ion (m/z)	Qualitative ion (m/z)
1	Ethyl acetate	EA	141-78-6	2.855	43	29, 45
2	Tris(trimethylsilyl) Phosphite	TMSP	1795-31-9	2.865	147	73, 131
3	Methyl propionate	MP	554-12-1	3.08	57	59, 88
4	Dimethyl carbonate	DMC	616-38-6	3.147	45	31, 59
5	Fluorobenzene	FB	462-06-6	3.608	96	70, 50
6	Ethyl propionate	EP	105-37-3	4.486	57	29, 74
7	Ethyl methyl carbonate	EMC	623-53-0	4.677	45	29, 77
8	Diethyl carbonate	DEC	105-58-8	6.36	45	31, 91
9	n-Propyl propionate	PP	106-36-5	6.526	57	75, 43
10	Vinylene carbonate	VC	872-36-6	7.694	86	29, 42
11	Fluoroethylene carbonate	FEC	114435-02-8	11.045	29	62, 33
12	1,1-dimethylpropylbenzene (tert-Amylbenzene)	TAB	2049-95-8	11.428	119	91, 41
13	Ethylene carbonate	EC	96-49-1	13.106	29	43, 88
14	Propylene Carbonate	PC	108-32-7	13.191	57	43, 30
15	Vinyl ethylene carbonate	VEC	4427-96-7	14.082	42	39, 40
16	Succinonitrile	SN	110-61-2	14.198	53	40, 79
17	Ethylene sulfate (1,3,2-Dioxathiolan-2,2-oxide)	DTD	1072-53-3	15.309	31	30, 29
18	1,3-Propanesultone	PS	1120-71-4	16.652	58	29, 57
19	1,4-Dicyanobutane (Adiponitrile)	ADN	111-69-3	16.976	41	68, 54

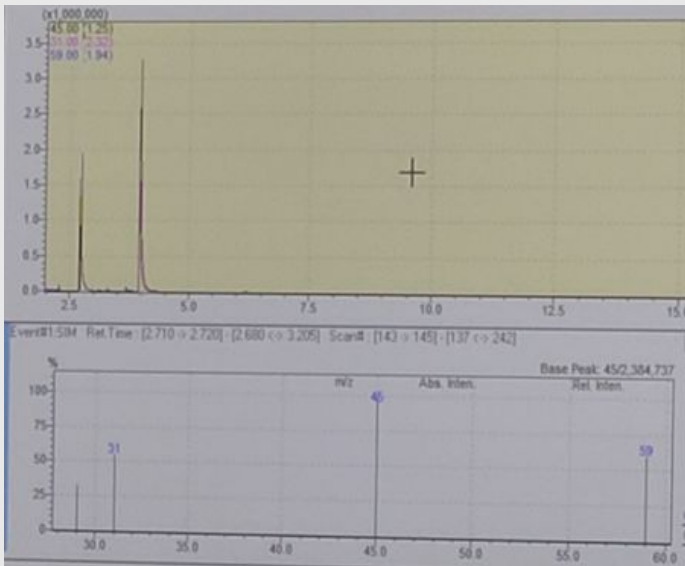
가스 크로마토그래피 (GC)

배터리 핵심소재 분석보고서

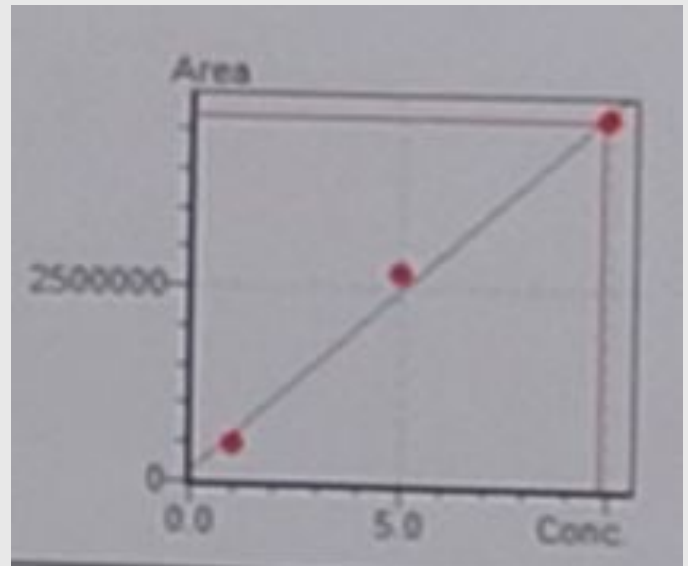
배터리소재분석과 리사이클링 기초과정

2. 실험결과

GC



chromatography / Spectrometer



DMC 검량선

Compounds	Concentration(mg/mL)
DMC	471.1
EMC	497.4
EC	193.7
VC	30.6
FEC	13.5
PS	3.9
SN	13.4

가스 크로마토그래피 (GC)

배터리 핵심소재 분석보고서

배터리소재분석과 리사이클링 기초과정

3. 실험 결론 및 고찰

GC/MS 분석에서는 휘발성 성분이 컬럼의 고정상과 이동상(He) 사이에서 서로 다른 상호작용을 보이기 때문에 retention time이 달라져 분리된다. 컬럼 조건, column flow, injector/oven 온도, split ratio 및 MS 검출 조건을 설정하여 정성·정량 분석을 수행하였다.

질량분석기는 ion intensity를 m/z에 따라 기록하며, 정량은 선택 이온(SIM 등)의 chromatographic peak area와 검량선을 이용해 수행한다. 농도 증가에 따라 peak area가 비례하는 범위에서 검량선을 작성할 수 있으며, 본 실험에서는 표준물질 검량선의 R^2 가 0.999 이상으로 높은 선형성을 보였다. R^2 는 선형성 지표이며 실제 정확도는 QC/회수율 등으로 추가 검증해야 한다.

전해액의 유기용매와 첨가제는 retention time과 mass spectrum/library match를 이용해 정성하고, 선택 이온과 검량선을 이용해 정량할 수 있다. 예를 들어 DMC는 설정된 quantifier/qualifier ion을 이용해 확인하였다. 실제 배터리 전해액 시료를 분석함으로써 GC/MS의 정성·정량 적용 원리를 익혔다.